Fundamentos de la Nutrición: Nutrientes y Energía

Documento divulgativo elaborado para el proyecto de asistente experto en nutrición. Resume recomendaciones generales de organismos oficiales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Tiene fines educativos y no sustituye el consejo de un dietista-nutricionista ni de un profesional sanitario.

1. Nutrición y alimentación: ¿es lo mismo?

Aunque se usan como sinónimos, alimentación y nutrición no son lo mismo. La alimentación es el acto voluntario y consciente de elegir, preparar y consumir alimentos. Depende de la cultura, el dinero, el tiempo, los gustos y las costumbres de cada persona.

La nutrición, en cambio, es el conjunto de procesos involuntarios por los que el cuerpo digiere los alimentos, absorbe los nutrientes y los utiliza para obtener energía, construir tejidos y regular sus funciones. Podemos decidir qué comemos, pero no cómo lo aprovecha el organismo.

Una alimentación saludable es la que aporta, en cantidad y calidad adecuadas, la energía y los nutrientes que cada persona necesita según su edad, sexo, estado de salud y nivel de actividad. Ningún alimento por sí solo es perfecto ni es el culpable de todos los problemas: lo importante es el patrón de alimentación mantenido en el tiempo.

Los nutrientes se clasifican en dos grandes grupos. Los macronutrientes (hidratos de carbono, proteínas y grasas) se necesitan en cantidades grandes y aportan energía. Los micronutrientes (vitaminas y minerales) se necesitan en cantidades muy pequeñas pero son imprescindibles para que el organismo funcione. El agua y la fibra completan el cuadro: el agua es esencial para la vida y la fibra es clave para la salud digestiva, aunque aporta muy poca energía.

2. La energía: calorías y balance energético

El cuerpo necesita energía continuamente, incluso en reposo, para mantener la temperatura, el latido del corazón, la respiración y el funcionamiento del cerebro. La energía de los alimentos se mide en kilocalorías (kcal), que en el lenguaje cotidiano se llaman simplemente calorías.

No todos los nutrientes aportan la misma energía por gramo. Los valores habituales son los siguientes:

- Los hidratos de carbono aportan 4 kcal por gramo.
- Las proteínas aportan 4 kcal por gramo.
- Las grasas aportan 9 kcal por gramo, más del doble que los otros dos.
- El alcohol aporta 7 kcal por gramo, pero no es un nutriente: no cumple ninguna función necesaria.
- La fibra aporta poca energía, alrededor de 2 kcal por gramo.

Por eso los alimentos ricos en grasa, como los frutos secos o el aceite, son muy densos en energía: poca cantidad aporta muchas calorías. En cambio, las verduras y las frutas, ricas en agua y fibra, aportan pocas calorías en un volumen grande.

El gasto energético

El gasto energético total diario tiene tres componentes. El primero es el metabolismo basal, la energía que gasta el cuerpo en reposo absoluto, y supone la mayor parte del gasto, normalmente entre el 55 y el 70 por ciento. El segundo es el efecto térmico de los alimentos, la energía que se gasta al digerirlos y absorberlos. El tercero es la actividad física, que incluye tanto el ejercicio planificado como los movimientos cotidianos, como caminar, subir escaleras o hacer tareas del hogar.

Una forma de estimar el metabolismo basal es la fórmula de Mifflin-St Jeor, que usa el peso en kilogramos, la altura en centímetros y la edad en años:

- Hombres: 10 × peso + 6,25 × altura − 5 × edad + 5.
- Mujeres: 10 × peso + 6,25 × altura − 5 × edad − 161.

Por ejemplo, una mujer de 30 años, 60 kg y 165 cm tendría un metabolismo basal estimado de unas 1.320 kcal al día. Para obtener el gasto total se multiplica por un factor de actividad: 1,2 si es sedentaria, 1,375 si hace actividad ligera, 1,55 si hace actividad moderada y 1,725 si hace actividad intensa. Con actividad ligera, el ejemplo anterior daría unas 1.815 kcal diarias. Es solo una estimación: las necesidades reales varían entre personas.

El balance energético

Si la energía que se ingiere es mayor que la que se gasta, el balance es positivo y, mantenido en el tiempo, el cuerpo almacena el exceso, sobre todo como grasa. Si se ingiere menos de lo que se gasta, el balance es negativo y el cuerpo recurre a sus reservas. Si ambas cantidades se igualan, el peso se mantiene estable.

Sin embargo, la calidad de la dieta importa tanto como la cantidad. Dos dietas con las mismas calorías pueden tener efectos muy distintos sobre la saciedad, la salud cardiovascular y el aporte de vitaminas y minerales.

3. Hidratos de carbono

Los hidratos de carbono, también llamados carbohidratos, son la principal fuente de energía del organismo y la preferida por el cerebro y los músculos. La EFSA recomienda que supongan entre el 45 y el 60 por ciento de la energía total de la dieta en adultos.

Tipos de hidratos de carbono

Los azúcares simples, formados por una o dos moléculas, se absorben con rapidez. Están presentes de forma natural en la fruta (fructosa) y la leche (lactosa), pero también se añaden a muchos productos procesados (sacarosa).

Los hidratos de carbono complejos, o almidones, están formados por cadenas largas de glucosa y se digieren más despacio. Los encontramos en cereales, legumbres, patatas y otros tubérculos.

La fibra es una parte de los vegetales que el intestino humano no digiere por completo. Ayuda al tránsito intestinal, aumenta la sensación de saciedad, contribuye a controlar el colesterol y la glucosa en sangre y alimenta a las bacterias beneficiosas del intestino.

Azúcares libres

La OMS llama azúcares libres a los azúcares añadidos a los alimentos y bebidas por el fabricante, el cocinero o el consumidor, y a los presentes de forma natural en la miel, los jarabes, los zumos y los concentrados de zumo. No incluye los azúcares que forman parte de la fruta entera o de la leche.

La recomendación de la OMS es limitar los azúcares libres a menos del 10 por ciento de la energía diaria, y lo ideal sería quedarse por debajo del 5 por ciento. Con una dieta de 2.000 kcal, el 5 por ciento equivale a unos 25 gramos, es decir, unas 6 cucharaditas. Una lata de refresco azucarado de 330 ml puede contener 30 gramos o más, de modo que una sola lata supera ese objetivo.

Cereales integrales y fibra

Los cereales integrales conservan el salvado y el germen del grano, por lo que aportan más fibra, vitaminas del grupo B y minerales que los refinados. La EFSA considera adecuada una ingesta de 25 gramos de fibra al día para el funcionamiento normal del

intestino en adultos. Se alcanza combinando cereales integrales, legumbres, frutas, verduras y frutos secos.

Índice glucémico

El índice glucémico mide la rapidez con la que un alimento que contiene hidratos de carbono eleva la glucosa en sangre. Los alimentos con alta fibra y poco procesados suelen tener un índice más bajo. Es un dato útil, pero conviene recordar que depende también de cómo se prepara el alimento y de con qué se combina: una fruta tomada junto con frutos secos tiene un efecto distinto a una fruta tomada sola.

4. Proteínas

Las proteínas son moléculas formadas por cadenas de aminoácidos. Cumplen funciones estructurales (músculos, piel, huesos, cabello), enzimáticas, hormonales e inmunitarias. Solo se usan como fuente de energía si faltan otros nutrientes.

Existen veinte aminoácidos en las proteínas del cuerpo humano. De ellos, nueve son esenciales: el organismo no puede fabricarlos y deben llegar con la dieta. Los otros once se pueden sintetizar.

Calidad de las proteínas

Se llaman proteínas completas las que contienen los nueve aminoácidos esenciales en cantidad suficiente. Es el caso de las proteínas de origen animal (carne, pescado, huevos, lácteos) y de algunas vegetales como la soja y la quinoa. La mayoría de las proteínas vegetales son bajas en algún aminoácido esencial, pero esto se compensa combinando alimentos a lo largo del día, por ejemplo legumbres con cereales (lentejas con arroz, garbanzos con pan).

Necesidades

La recomendación general para un adulto sano es de aproximadamente 0,8 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal y día. Para una persona de 70 kg, eso son unos 56 gramos diarios. Las necesidades son mayores en el embarazo y la lactancia, durante el crecimiento, en personas mayores y en deportistas, que pueden necesitar entre 1,2 y 2 gramos por kilogramo según el tipo y la intensidad del entrenamiento.

En la práctica, la mayoría de la población en países desarrollados ya supera la recomendación mínima. El reto no suele ser consumir más proteína, sino repartirla bien a lo largo del día y elegir fuentes de calidad: pescado, legumbres, huevos, lácteos, aves, frutos secos y carnes poco procesadas.

Fuentes

Entre las fuentes animales están la carne magra, las aves, el pescado, los huevos, la leche, el yogur y el queso. Entre las vegetales están las legumbres (lentejas, garbanzos, alubias), el tofu y otros derivados de la soja, los frutos secos, las semillas y los cereales integrales. Las legumbres tienen además la ventaja de aportar fibra y de no contener colesterol.

5. Grasas

Las grasas, o lípidos, son una fuente concentrada de energía y forman parte de las membranas de todas las células. Además, permiten absorber las vitaminas liposolubles (A, D, E y K) y aportan ácidos grasos esenciales que el cuerpo no fabrica. La OMS recomienda que la grasa total sea menos del 30 por ciento de la energía diaria; la EFSA señala un rango de entre el 20 y el 35 por ciento para adultos.

Lo más importante no es solo cuánta grasa se toma, sino de qué tipo.

Tipos de grasas

Las grasas saturadas son sólidas a temperatura ambiente y abundan en la mantequilla, la nata, el queso, la carne grasa, los embutidos y el aceite de palma y de coco. Su consumo elevado se asocia a un aumento del colesterol LDL. La OMS recomienda que aporten menos del 10 por ciento de la energía diaria.

Las grasas monoinsaturadas son las predominantes en el aceite de oliva, el aguacate y muchos frutos secos. Se consideran beneficiosas para la salud cardiovascular, sobre todo cuando sustituyen a las saturadas.

Las grasas poliinsaturadas incluyen los ácidos grasos omega-3 y omega-6, que son esenciales. Los omega-3 EPA y DHA se encuentran en el pescado azul (sardina, caballa, salmón, boquerón), y el omega-3 ALA, en las nueces, las semillas de lino y chía y el aceite de colza. Los omega-6 abundan en los aceites de girasol y de maíz y en muchos frutos secos.

Las grasas trans industriales se forman cuando los aceites se hidrogenan parcialmente. Elevan el colesterol malo y bajan el bueno, y la OMS recomienda que supongan menos del 1 por ciento de la energía diaria. Pueden aparecer en bollería industrial, algunas galletas, fritos y productos precocinados, por lo que conviene revisar la lista de ingredientes y evitar los aceites parcialmente hidrogenados.

El colesterol

El colesterol es una sustancia necesaria para fabricar hormonas y membranas celulares. El hígado produce la mayor parte del que tiene el cuerpo. Para la mayoría de las personas, el tipo de grasa de la dieta (saturada y trans) influye más en el colesterol en sangre que el colesterol de los alimentos. Aun así, las personas con colesterol alto o con riesgo cardiovascular deben seguir las pautas de su médico.

6. Vitaminas

Las vitaminas son compuestos orgánicos que el cuerpo necesita en pequeñas cantidades y, con pocas excepciones, no puede fabricar. Se dividen en dos grupos.

Vitaminas hidrosolubles

Se disuelven en agua, no se almacenan de forma importante y se eliminan por la orina, por lo que se necesita un aporte regular. Son la vitamina C y las del grupo B.

La vitamina C actúa como antioxidante, participa en la formación de colágeno y mejora la absorción del hierro de origen vegetal. Abunda en los cítricos, el kiwi, la fresa, el pimiento y el brócoli. Se destruye con facilidad con el calor y el agua de cocción, por lo que conviene consumir parte de estos alimentos crudos.

Las vitaminas del grupo B intervienen en el metabolismo de la energía y en el sistema nervioso. Se encuentran en los cereales integrales, las legumbres, la carne, el pescado, los huevos y los lácteos. El folato (vitamina B9), presente en las verduras de hoja verde y las legumbres, es especialmente importante antes y durante el embarazo, porque ayuda a prevenir defectos del tubo neural en el feto.

La vitamina B12 merece una mención aparte: solo está presente de forma natural en alimentos de origen animal. Las personas que siguen una dieta vegana deben tomar alimentos enriquecidos o un suplemento de B12, siempre con orientación profesional.

Vitaminas liposolubles

Se disuelven en grasa, se almacenan en el hígado y en el tejido graso y pueden acumularse, por lo que un exceso mantenido, sobre todo por suplementos, puede ser perjudicial.

La vitamina A es importante para la visión, la piel y el sistema inmunitario. La forma preformada se halla en el hígado, los lácteos y los huevos, y los carotenos, que el cuerpo transforma en vitamina A, en la zanahoria, la calabaza y las verduras de hoja verde. En el embarazo hay que evitar el exceso de vitamina A preformada, por lo que no se aconseja el hígado ni los suplementos sin indicación médica.

La vitamina D ayuda a absorber el calcio y a mantener los huesos sanos. El cuerpo la fabrica en la piel con la exposición al sol, y en la dieta se encuentra en el pescado azul, los huevos y los alimentos enriquecidos. La carencia es más frecuente en personas mayores, con poca exposición solar o que viven en latitudes con poco sol.

La vitamina E es antioxidante y está en los frutos secos, las semillas y los aceites vegetales. La vitamina K participa en la coagulación de la sangre y abunda en las verduras de hoja verde. Las personas que toman anticoagulantes deben mantener una ingesta regular de vitamina K y consultar a su médico antes de cambiar la dieta.

7. Minerales

Los minerales son elementos inorgánicos con funciones estructurales y reguladoras. Algunos de los más importantes son los siguientes.

El calcio forma parte de huesos y dientes y participa en la contracción muscular y la transmisión nerviosa. Las fuentes principales son los lácteos, las sardinas con espinas, el tofu preparado con sales de calcio, las almendras y algunas verduras como el brócoli y la col rizada. La vitamina D favorece su absorción.

El hierro es necesario para transportar el oxígeno en la sangre. El hierro hemo, de la carne y el pescado, se absorbe mejor que el no hemo, de las legumbres, los cereales y las verduras. La vitamina C mejora la absorción del hierro no hemo, mientras que el té, el café y el exceso de calcio la reducen si se toman junto con la comida. La deficiencia de hierro es una de las carencias nutricionales más frecuentes en el mundo, sobre todo en mujeres en edad fértil.

El yodo es necesario para la función de la glándula tiroides. Se encuentra en el pescado, el marisco, los lácteos y la sal yodada. La OMS recomienda usar sal yodada dentro del límite de consumo de sal.

El sodio regula el equilibrio de líquidos. Se ingiere sobre todo en forma de sal. La OMS recomienda consumir menos de 5 gramos de sal al día, aproximadamente una cucharadita, y gran parte de esa sal proviene de alimentos procesados, como embutidos, quesos curados, pan, sopas de sobre y salsas, y no solo de la que se añade al cocinar.

El potasio ayuda a controlar la tensión arterial y compensa parte del efecto del sodio. Abunda en frutas, verduras, legumbres y frutos secos, como plátano, patata, espinacas y aguacate.

El magnesio participa en el funcionamiento muscular y nervioso y en el metabolismo de la energía. Está en los frutos secos, las legumbres, los cereales integrales y las verduras de hoja verde. El zinc es importante para la inmunidad y la cicatrización, y se encuentra en la carne, el marisco, los frutos secos y las semillas.

8. El agua

El agua constituye aproximadamente la mitad o más del peso corporal de un adulto. Regula la temperatura, transporta nutrientes y elimina residuos por la orina y el sudor. Se pierde continuamente y debe reponerse.

La EFSA establece una ingesta adecuada de agua total de 2,0 litros al día para las mujeres y 2,5 litros al día para los hombres. Esa cifra incluye el agua de todas las fuentes: bebidas y también la que contienen los alimentos, que aportan aproximadamente una quinta parte del total. Las necesidades aumentan con el calor, el ejercicio, la fiebre, el embarazo y la lactancia.

La mejor bebida para hidratarse es el agua. Un indicador sencillo es el color de la orina: un amarillo pálido indica una buena hidratación, y un color oscuro sugiere que hay que beber más. Los refrescos y los zumos comerciales aportan azúcares libres, y las bebidas energéticas contienen además cafeína en cantidades altas, por lo que no son adecuadas como bebida habitual.

9. Resumen de cifras clave

- Energía: hidratos y proteínas, 4 kcal/g; grasas, 9 kcal/g; alcohol, 7 kcal/g.
- Hidratos de carbono: entre el 45 y el 60 % de la energía diaria (EFSA).
- Azúcares libres: menos del 10 % de la energía, idealmente menos del 5 % (OMS), unos 25 g.
- Fibra: 25 g al día para adultos (EFSA).
- Proteínas: unos 0,8 g por kilo de peso al día en un adulto sano.
- Grasa total: menos del 30 % de la energía (OMS); grasas saturadas, menos del 10 %; grasas trans, menos del 1 %.
- Sal: menos de 5 g al día (OMS).
- Agua total: 2,0 litros al día en mujeres y 2,5 litros al día en hombres (EFSA).